

Tarea 4: Aplicación avanzada

El objetivo de esta tarea es **desarrollar una aplicación móvil** Android titulada **“Pintxos en Pamplona”** que permita explorar pintxos y bares de Pamplona aplicando los contenidos trabajados en las unidades UT8 a UT12.

El diseño visual y el estilo de la aplicación serán de carácter **libre**, siempre que se respeten las funcionalidades solicitadas.

Fragmentos y sistemas de navegación entre fragmentos (UT8)

Crear una aplicación Android que muestre **tres pintxos de bares de Pamplona**. La aplicación tendrá un **fragment inicial** incluida dentro de un FrameLayout (contenedor) con tres imágenes representativas de pintxos.

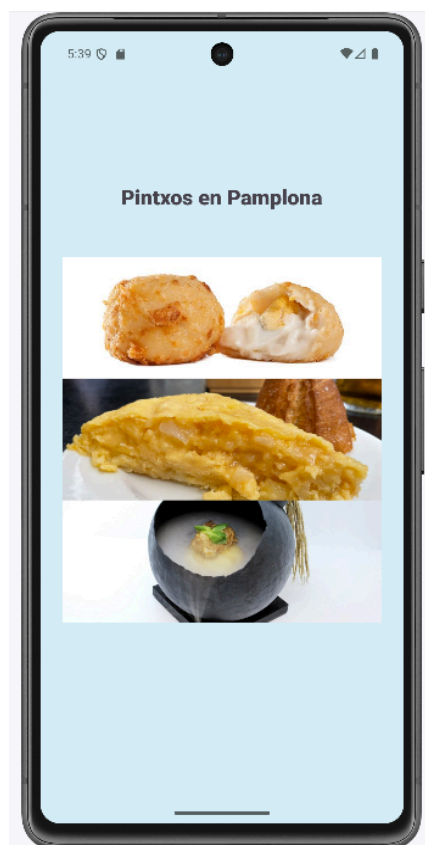


Figura 1. Activity con fragmentInicial

Al pulsar sobre una imagen, se mostrará un **fragment de detalle**:

- Imagen del bar
- Nombre del bar
- Descripción del pintxo

Se mostrará diferente información según el fragment seleccionado. Además, se incluirá un **botón para volver** a la pantalla inicial.

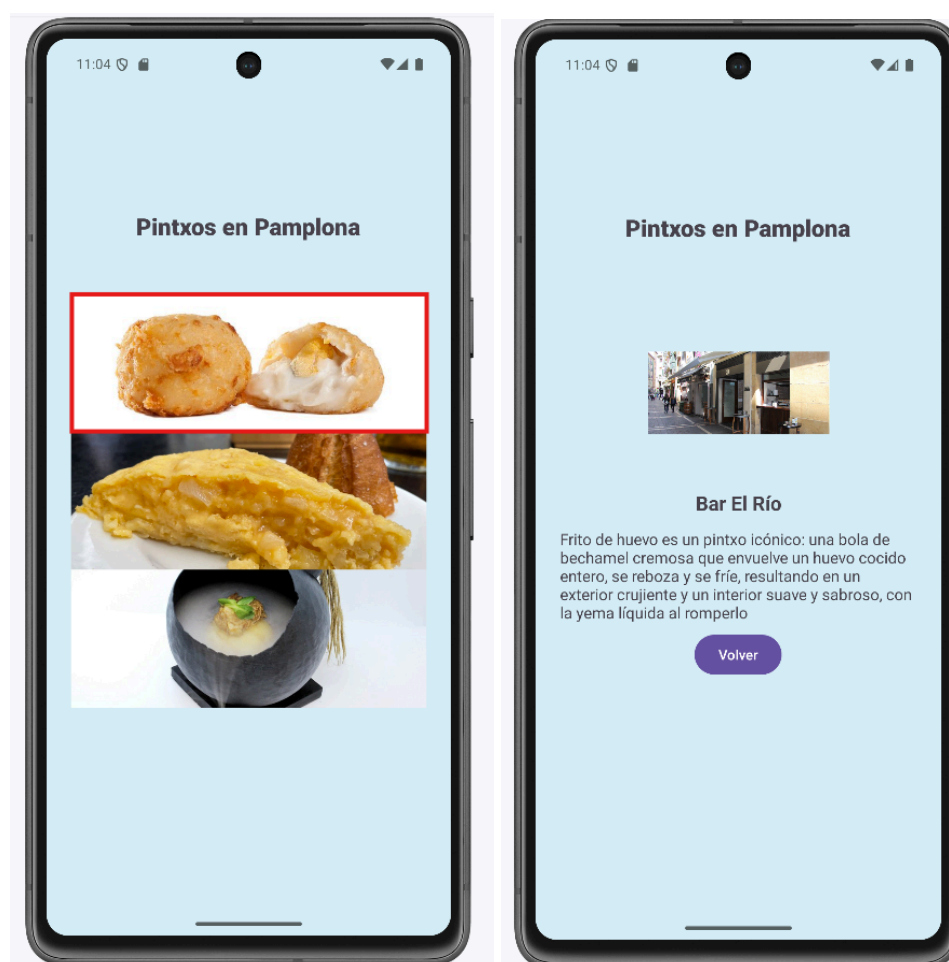


Figura 2. Fragment detalle

La navegación se realizará mediante **fragments** utilizando transacciones gestionadas por el **FragmentManager**.

Permisos (UT9)

La aplicación deberá solicitar y gestionar correctamente los **permisos del sistema** en **tiempo de ejecución**.

Para probar estas funcionalidades, incluiremos en la pantalla principal un **botón de “Cámara”** para hacer fotos y otro **botón de “Ubicación”** que nos permitirá mostrar nuestra ubicación para el apartado de la UT12. Los botones nos permitirán lanzar la solicitud de permisos.



Figura 3. Pantalla con botones incluidos

Se deberá utilizar:

- El **permiso de ubicación** (ACCESS_FINE_LOCATION y ACCESS_COARSE_LOCATION): necesario para acceder a la localización del usuario y habilitar funciones basadas en proximidad.
- El **permiso de cámara** (CAMERA): necesario para permitir al usuario capturar imágenes relacionadas con los pintxos o bares visitados.

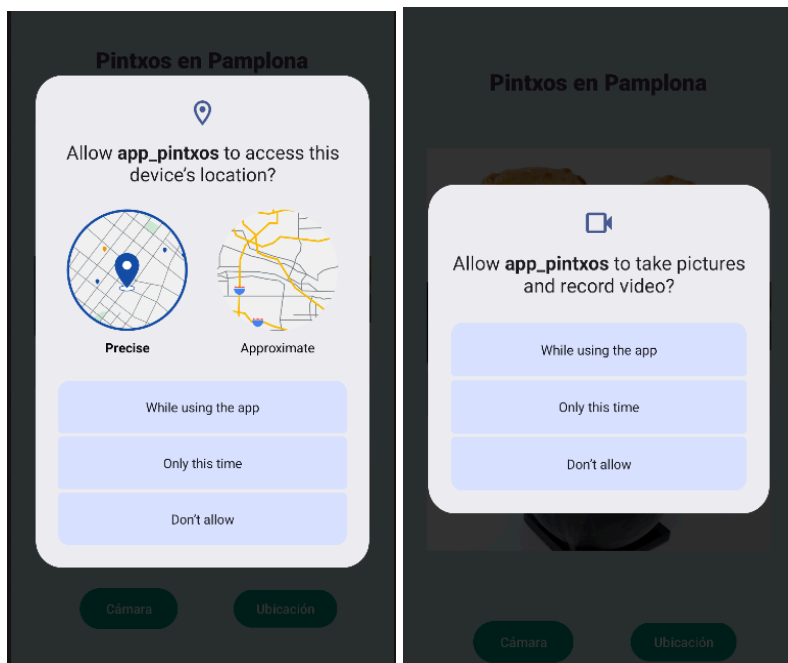


Figura 4. Solicitud de permisos

La aplicación deberá gestionar adecuadamente los casos en los que el usuario deniegue los permisos ofreciendo mensajes informativos y limitando la funcionalidad de forma controlada (no abriendo la cámara).

Sensores (UT10)

En el fragment de detalle, se implementará una funcionalidad que utilizará el **sensor de proximidad** del dispositivo para detectar la cercanía del usuario al propio dispositivo, interpretando este gesto como una confirmación de presencia dentro de la aplicación.

El funcionamiento será el siguiente:

- Al acceder al fragment de detalle, la aplicación comenzará a escuchar automáticamente los eventos del sensor de proximidad.
- Se establecerá un **umbral de distancia de 1 cm**:
 - Si la distancia medida por el sensor es **menor de 1 cm**, la pantalla cambiará a **color verde**
 - Si la distancia es **igual o superior a 1 cm**, la pantalla se mostrará en **color rojo**
- El sensor de proximidad **se activará cuando el fragment esté visible** y **se desactivará al abandonar dicho fragment**, respetando el ciclo de vida de la aplicación.

Para probarlo entra en el fragment de detalle desde tu dispositivo móvil. El fondo estará en rojo, pero si acercas el dedo al sensor de proximidad (que suele estar donde la cámara) se cambiará a verde:

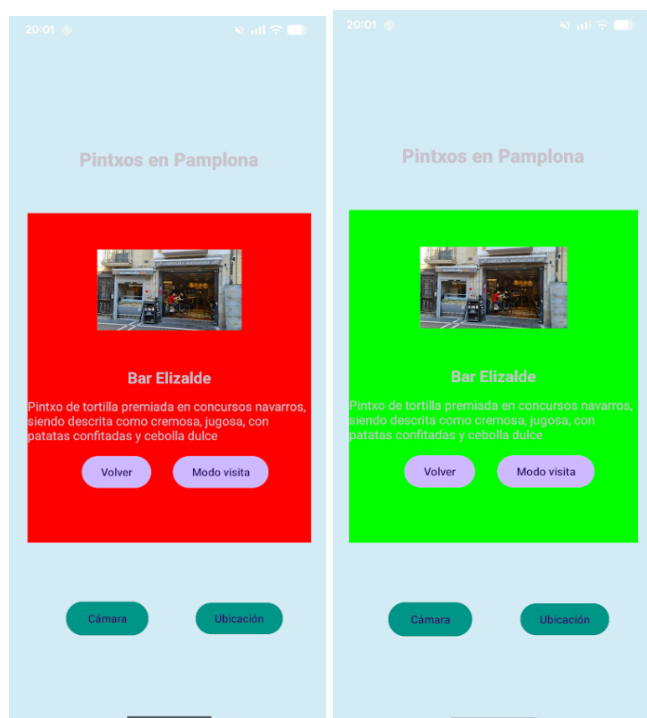


Figura 5. Cambio de color del fondo por sensor de proximidad

Web Services (UT11)

Desde la pantalla principal (MainActivity), el usuario podrá pulsar un botón **“Tiempo”** que abrirá un fragment independiente FragmentTiempo.

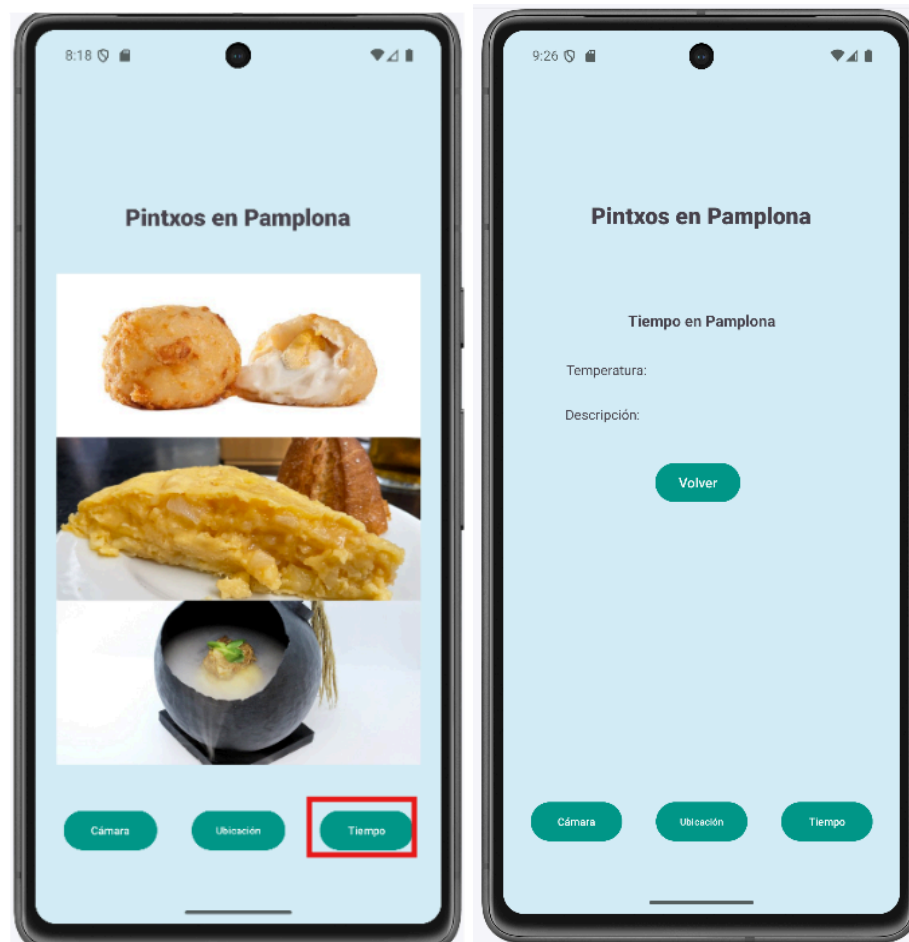


Figura 6. Botón “Tiempo” y nuevo fragment (FragmentTiempo)

Para ello, se utilizará el servicio **OpenWeatherMap**, que proporciona información meteorológica actualizada a través de una API REST y devuelve los datos en formato JSON.

Para la realización del ejercicio se utilizará la siguiente **APIKEY:**
283f266796b4156fda3b4e1d5250a6e7

Funcionamiento

- Al pulsar el botón, la aplicación realizará una petición HTTP GET a la API de OpenWeatherMap.
- La respuesta se recibirá en formato JSON.
- La aplicación mostrará en pantalla:
 - Temperatura
 - Descripción del estado del cielo (soleado, nublado, lluvia...)
- En caso de error de conexión o respuesta inválida, se mostrará un mensaje mediante Toast.
- Se incluirá un botón Volver para regresar a la pantalla principal.

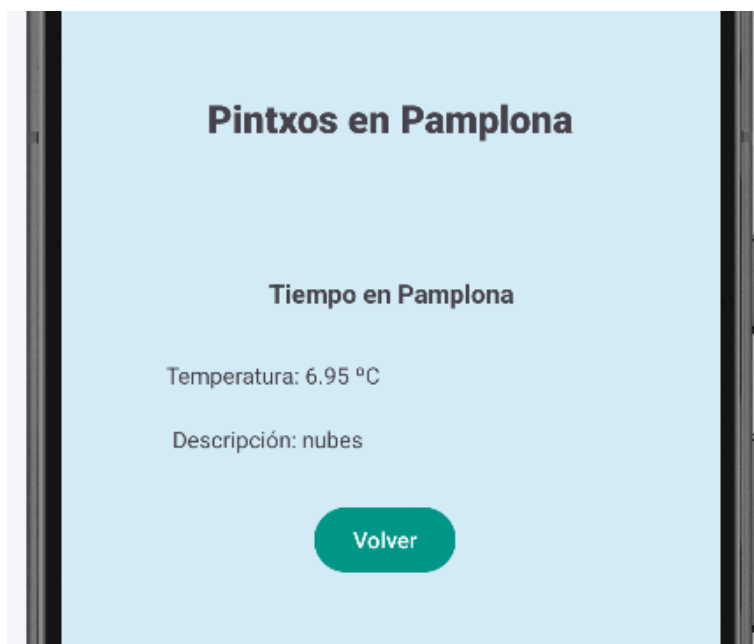


Figura 7. Resultado de la consulta

Nota: Para simplificar el ejercicio, se consultará el tiempo de Pamplona usando coordenadas (lat, long), sin usar aún la geolocalización del dispositivo.

Geolocalización (UT12)

Desde la pantalla principal, al pulsar el **botón “Ubicación”**, la aplicación solicitará permiso y mostrará el **mapa de Google** integrado en un nuevo fragment (FragmentLocalizacion). El fragment del mapa incluirá un **botón “Volver”** para regresar a la pantalla principal.

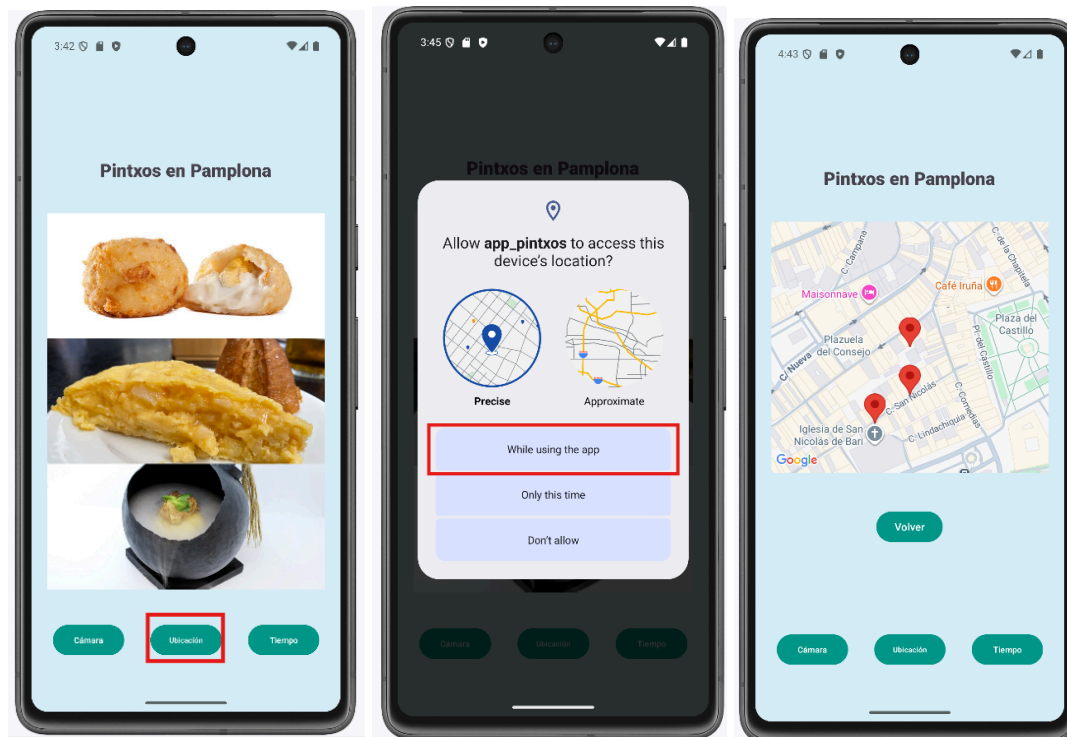


Figura 8. Fragment Localizacion

El mapa se mostrará **centrado en Pamplona** y deberá incluir al menos **tres marcadores** correspondientes a bares de pintxos de la ciudad.

Notas

- Fuente sobre la información de “Maps SDK for Android”:
<https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/config#kotlin>
- **No es necesario crear una API Key**, utilizar para el ejercicio:
AlzaSyAoLHkLNj-Rav4Hbxy9VCC82uH-ERXBnSE

Como información, para obtener API Key: <https://console.cloud.google.com/>

Entregables

La entrega consistirá en un **archivo .zip** que incluya:

- El **APK** de la aplicación
- Un **vídeo explicativo** en el que se muestre el funcionamiento de la aplicación
- Un documento **PDF** en el que se incluyan capturas de pantalla con la información principal de código comentado

Nombre del archivo:

Apellidos_Nombre_PMDM_Tarea4.zip